

1. $A = 3x^2 + 2x - 3$, $B = 3x^2 - 2x - 4$, $C = -3x^2 - 2x + 3$ であるとき，次の計算をせよ。

(1) $-A - C$

答.

(2) $-2B - 2C$

答.

(3) $A - B - C$

答.

(4) $-A - B + C$

答.

(5) $A + 2B + 2C$

答.

(6) $2A - 3B - C$

答.

(7) $2A + 3B + C$

答.

(8) $2A + 3B - C$

答.

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $x + 4 = 2x - 6$

答.

(2) $3x - 1 = -8x - 4$

答.

(3) $6 - 3(2x + 5) = -5x$

答.

(4) $-7x + 3(-5x - 1) = -5$

答.

(5) $-7 + 2(-4x + 7) = 3x$

答.

(6) $9x + \frac{9}{2} = -3x + \frac{1}{2}$

答.

(7) $-3x - \frac{7}{4} = 3x - \frac{1}{3}$

答.

(8) $-\frac{9}{4}x - 1 = -\frac{4}{3}x + 1$

答.

1. $A = 3x^2 + 2x - 3$, $B = 3x^2 - 2x - 4$, $C = -3x^2 - 2x + 3$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A - C$

答. 0

(2) $-2B - 2C$

答. $8x + 2$

(3) $A - B - C$

答. $3x^2 + 6x - 2$

(4) $-A - B + C$

答. $-9x^2 - 2x + 10$

(5) $A + 2B + 2C$

答. $3x^2 - 6x - 5$

(6) $2A - 3B - C$

答. $12x + 3$

(7) $2A + 3B + C$

答. $12x^2 - 4x - 15$

(8) $2A + 3B - C$

答. $18x^2 - 21$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $x + 4 = 2x - 6$

$-x = -10$

答. $x = 10$

(2) $3x - 1 = -8x - 4$

$11x = -3$

答. $x = -\frac{3}{11}$

(3) $6 - 3(2x + 5) = -5x$

$6 - 6x - 15 = -5x$

$-x = 9$

答. $x = -9$

(4) $-7x + 3(-5x - 1) = -5$

$-7x - 15x - 3 = -5$

$-22x = -2$

答. $x = \frac{1}{11}$

(5) $-7 + 2(-4x + 7) = 3x$

$-7 - 8x + 14 = 3x$

$-11x = -7$

答. $x = \frac{7}{11}$

(6) $9x + \frac{9}{2} = -3x + \frac{1}{2}$

両辺に 2 をかけて, $18x + 9 = -6x + 1$

答. $x = -\frac{1}{3}$

(7) $-3x - \frac{7}{4} = 3x - \frac{1}{3}$

両辺に 12 をかけて, $-36x - 21 = 36x - 4$

答. $x = -\frac{17}{72}$

(8) $-\frac{9}{4}x - 1 = -\frac{4}{3}x + 1$

両辺に 12 をかけて, $-27x - 12 = -16x + 12$

答. $x = -\frac{24}{11}$